Условие

k различими частици се разпределят в n различими клетки с произволен капацитет. Определете вероятността:

(а) първата клетка да съдържа k_1 частици, втората k_2 и т.н. $(k_1 + \cdots + k_n = k)$;

(б) при $n = k$ никоя клетка да не остане празна;

(в) при $n = k$ да остане празна точно една клетка;

(г) точно m клетки да са празни $(n - k \leq m < n)$.

(а) и (б)

Всички разпределения са n^k.



(а) $\binom{k}{k_1, \ldots, k_n}$ начина



(б) пермутация: $n!$ начина



(в) коя е празна: n;
коя двойка е заедно: $\binom{n}{2}$;
подреждане по клетки: $(n-1)!$

(г) Точно m празни

Избираме $\binom{n}{m}$ празни клетки. Частиците трябва да покрият всичките останали $n-m$ клетки, което от задача 1.1(в) става по $\sum_{i=0}^{n-m}(-1)^i\binom{n-m}{i}(n-m-i)^k$ начина.

Отговор. (а) $\binom{k}{k_1,\ldots,k_n}n^{-k}$; (б) $\frac{n!}{n^n}$; (в) $\frac{n\binom{n}{2}(n-1)!}{n^n}$; (г) $\binom{n}{m}\frac{\sum_{i=0}^{n-m}(-1)^i\binom{n-m}{i}(n-m-i)^k}{n^k}$.